

De elektrische stroomkring

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De componenten

1. Welk onderdeel?

- a) opent of sluit de kring _____
- b) laat de stroom moeilijker doorlopen _____
- c) zet stroom om in geluid _____
- d) verbindt de onderdelen met elkaar _____

2. Welke soort spanning levert een batterij? _____

3. En een generator? _____

4. Een LED laat de stroom in twee richtingen door.

☐ waar ☐ niet waar

5. Noem de drie dingen die je nodig hebt om een lampje te laten branden.

6. In een open stroomkring loopt er stroom.

☐ waar ☐ niet waar

2 Serie of parallel?

7. Serie of parallel?

- a) de lampjes van een kerstboom _____
- b) de twee schakelaars van een heggenschaar _____
- c) de lampen in de kamers van een huis _____
- d) verbruikers achter elkaar in één kring _____

8. Waarom staan de twee schakelaars van een heggenschaar in serie?

9. Je draait één lampje los. Wat gebeurt er in serie, en wat in parallel?

10. Hoe heet een schakeling die serie en parallel combineert?

3 Grootheden en eenheden

Vul de eenheid in.

11. In welke eenheid?

a) spanning _____ b) stroomsterkte _____

c) weerstand _____ d) vermogen _____

12. De elektrische weerstand wordt uitgedrukt in ampère.

☐ waar ☐ niet waar

13. Hoe noem je een multimeter die je gebruikt om de spanning te meten?

14. Hoe test je met een lampje of een materiaal stroom geleidt?

15. Geleider of niet?

a) koper _____ b) rubber _____

c) aluminium _____ d) hout _____

4 Gevaren

16. Welk gevaar?

- a) er loopt meer stroom door een draad dan hij aankan _____
- b) de stroom vindt een te korte weg; er kan brand ontstaan _____
- c) je krijgt een stroomstoot door je lichaam _____

17. Waarvoor waarschuwt het pictogram met de bliksemschicht?

18. Welke voorziening?

- a) leidt stroom veilig naar de grond weg _____
- b) onderbreekt de kring bij te veel stroom _____
- c) schakelt uit zodra er stroom weglekt _____

19. Dubbele isolatie is een soort gereedschap.

- ☐ waar ☐ niet waar

5 Gereedschap

20. Welk gereedschap?

- a) het kunststof laagje van een draad halen _____
- b) twee draden met tin verbinden _____
- c) twee draden met schroefjes klemmen _____
- d) een draad doorknippen _____

21. Een kroonsteentje dient om een draad door te knippen.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De componenten

- 1** a) de schakelaar · b) de weerstand · c) de zoemer · d) de geleider of draad
- 2** gelijkspanning
- 3** wisselspanning
- 4** niet waar
- 5** Een spanningsbron, geleidende draden en het lampje zelf.
- 6** niet waar

2. Serie of parallel?

- 7** a) parallel · b) serie · c) parallel · d) serie
- 8** Omdat de kring dan pas gesloten is als je ze allebei indrukt. De schaar werkt zo alleen met twee handen, en dan kunnen je handen niet bij het mes.
- 9** In serie gaan ze allemaal uit, want de kring is onderbroken. In parallel blijven de andere branden, want elk lampje heeft zijn eigen tak.
- 10** een gemengde schakeling

3. Grootheden en eenheden

- 11** a) de volt · b) de ampère · c) de ohm · d) de watt
- 12** niet waar
- 13** een voltmeter
- 14** Je zet het materiaal in de kring, op de plaats van een draad, en kijkt of het lampje brandt. Brandt het, dan geleidt het materiaal.
- 15** a) geleider · b) geen geleider · c) geleider · d) geen geleider

4. Gevaren

- 16** a) overbelasting · b) kortsluiting · c) elektrocutie
- 17** voor gevaar voor elektrische spanning
- 18** a) de aarding · b) de automatische zekering · c) de verliesstroomschakelaar
- 19** niet waar

5. Gereedschap

- 20** a) een striptang · b) een soldeerbout · c) een kroonsteentje · d) een zijsnijtang
- 21** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.